

Caixa de Areia

Manual do painel Python

Do enquadramento do Kinect à projeção: um guia ilustrado para operar pelos botões, abas e controles do painel.



Interface real do painel. A prévia fica no computador; o relevo é enviado ao projetor.

Gustavo Lass

Bolsista do Colmeia

Desenvolvimento do painel Python e das adaptações de integração; atualização deste manual.

Edição atualizada • 25 de setembro de 2026

GUIA DE USO / 01

Ligar e começar

Este guia considera o computador do projeto com o painel instalado. Para o uso diário, não é necessário digitar argumentos do SARndbox.

01 Prepare a montagem

Ligue a alimentação do Kinect, conecte seu USB ao computador e conecte o projetor. Deixe os dois firmes, apontados para a caixa, com os quatro cantos visíveis ao sensor.

02 Configure a segunda tela

Nas configurações de telas do Linux, use **estender/unir as telas**. Mantenha o computador como tela principal e o projetor como segunda tela. Evite espelhamento, pois ele também exibiria o painel na areia.

03 Abra o painel

Abra **Atividades** ou o menu de aplicativos, pesquise **Painel da Caixa de Areia** e clique no resultado. Também há um atalho com esse nome na área de trabalho; se solicitado pelo Linux, use **Permitir iniciar**.

04 Inicie a projeção

No rodapé do painel, clique em **Aplicar e abrir a projeção**. Aguarde a imagem do Kinect e do relevo. Os últimos ajustes aplicados são carregados ao abrir o painel.

Use o atalho do painel

O atalho antigo **Caixa de Areia** abre diretamente o programa anterior. Para seguir este manual, escolha **Painel da Caixa de Areia**. Feche outra instância do SARndbox, RawKinectViewer ou CalibrateProjector antes de iniciar a câmera.

Onde encontrar cada ajuste

Quero...	Página
Conhecer as abas e os botões	3
Ver a profundidade e marcar a área da caixa	4–5
Regular fundo, nível azul/verde e topo	6
Girar, enquadrar e conferir a projeção	7–8
Melhorar a resposta e resolver problemas	9–10
Entender a calibração, salvar e encerrar	11

Conheça o painel

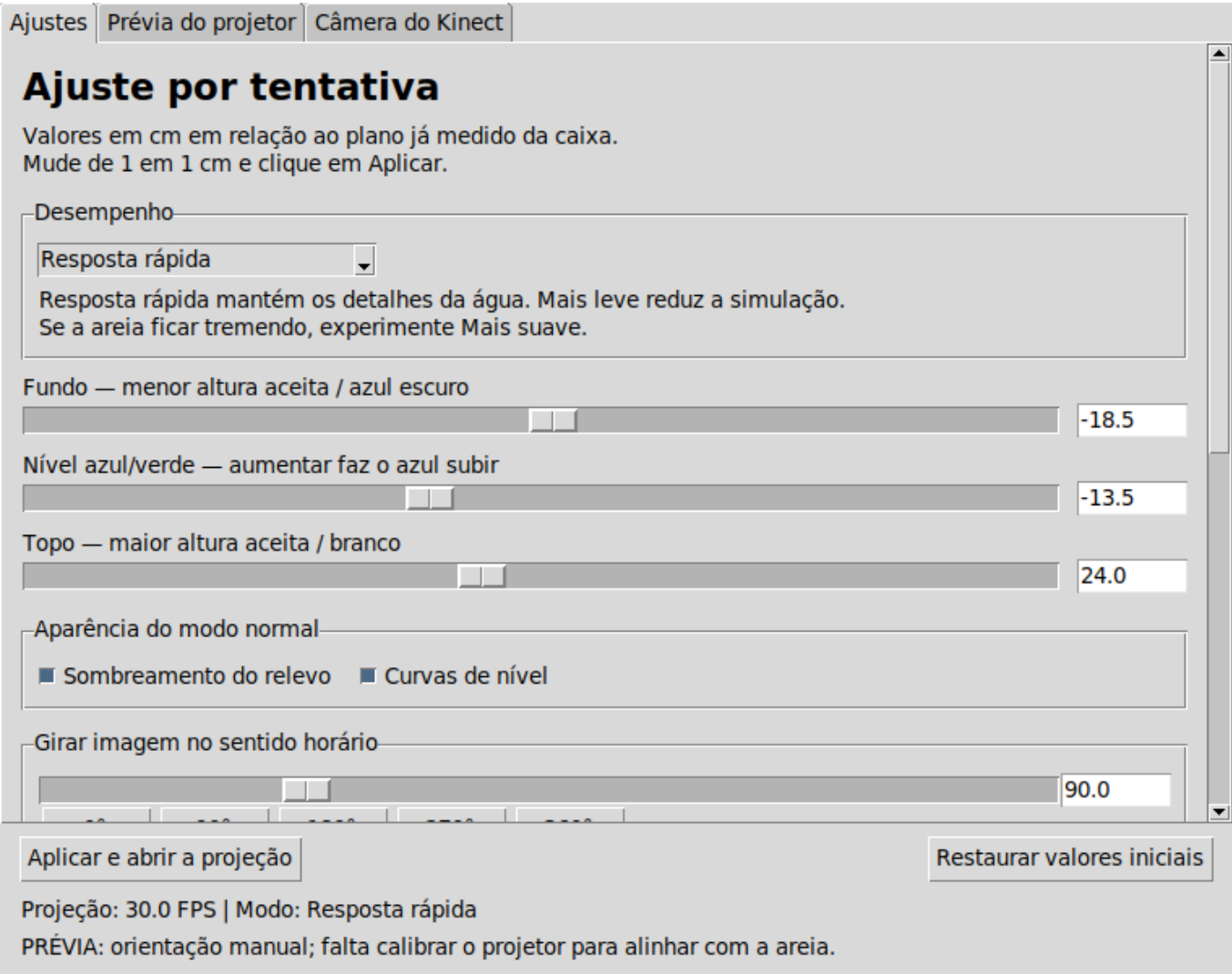


Figura 1. Aba Ajustes e rodapé fixo. Os valores da captura pertencem a esta montagem; não são valores universais.

Parte da interface	Para que serve
Ajustes	Alturas, desempenho, aparência, giro, tamanho e recortes.
Prévia do projetor	Cópia reduzida da imagem que está sendo enviada ao projetor.
Câmera do Kinect	Profundidade usada no relevo e marcação da área; câmera colorida opcional.

Aplicar e abrir a projeção salva e usa as alterações. Aplicar reinicia a projeção e **zera a água simulada**. O FPS e as mensagens ficam no rodapé do painel, fora da imagem projetada.

Em 800 × 600, use a barra de rolagem da aba Ajustes para chegar aos controles inferiores. Os botões do rodapé permanecem acessíveis.

GUIA DE USO / 03

Veja o sensor que mede a areia

Abra **Câmera do Kinect**, mantenha **Ativar prévia** marcado, selecione **Profundidade (relevo)** e clique em **Aplicar**.

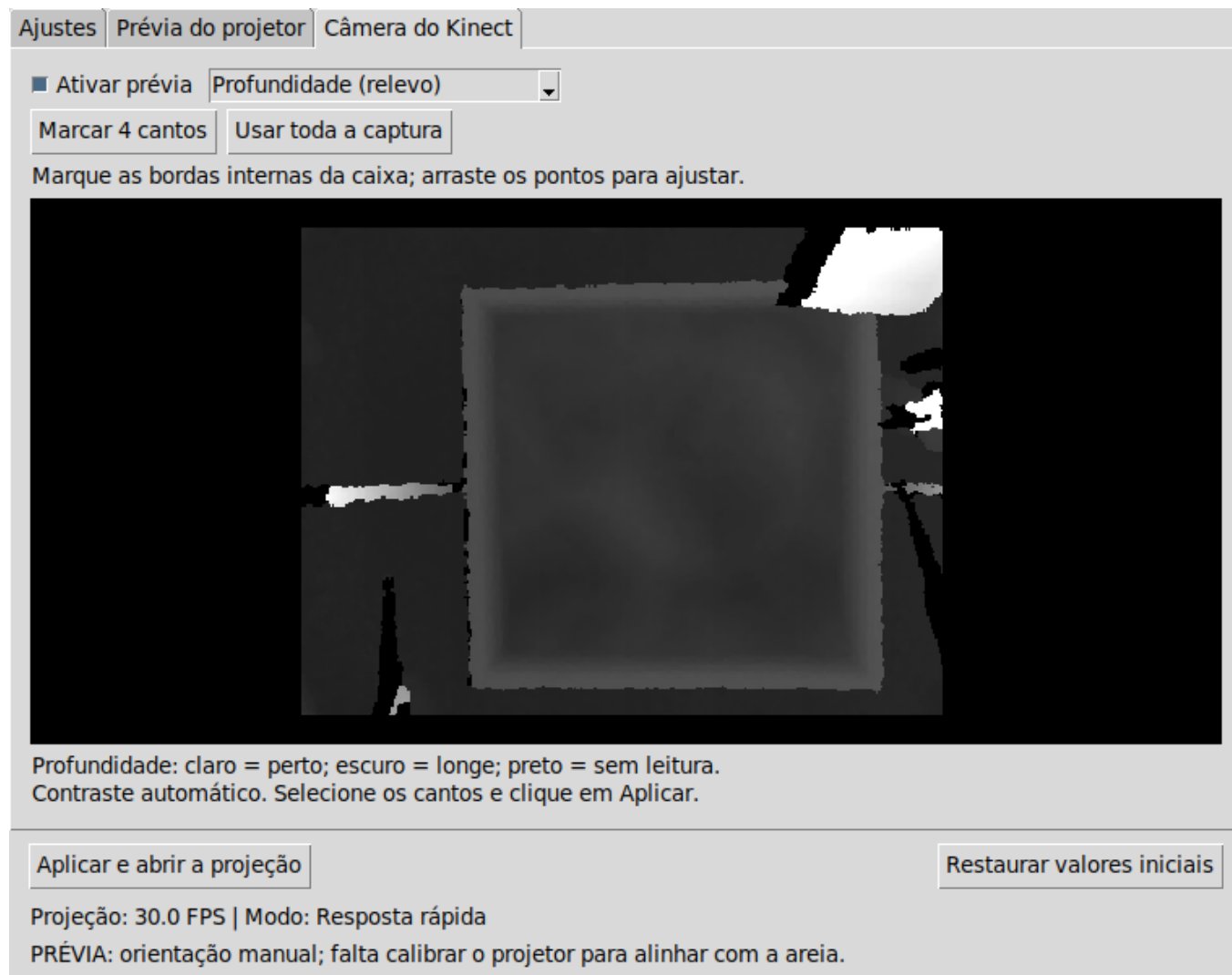


Figura 2. Profundidade bruta do Kinect, antes do filtro e dos limites de altura.

Claro: pontos mais próximos do Kinect. **Escuro:** pontos mais distantes. **Preto:** ausência de leitura. O contraste é automático: os tons não são uma régua em centímetros.

Confira os **quatro cantos internos** da caixa. É normal o sensor enxergar também o chão ou o suporte. Na próxima etapa, você define qual parte será usada no relevo.

Profundidade e Colorida são diferentes

Profundidade (relevo) é a imagem usada para marcar a área e medir as alturas. **Colorida** é uma fotografia da caixa e tem outro enquadramento. Para trocar o modo, selecione a opção e clique em **Aplicar**.

Desenhe a área útil da caixa

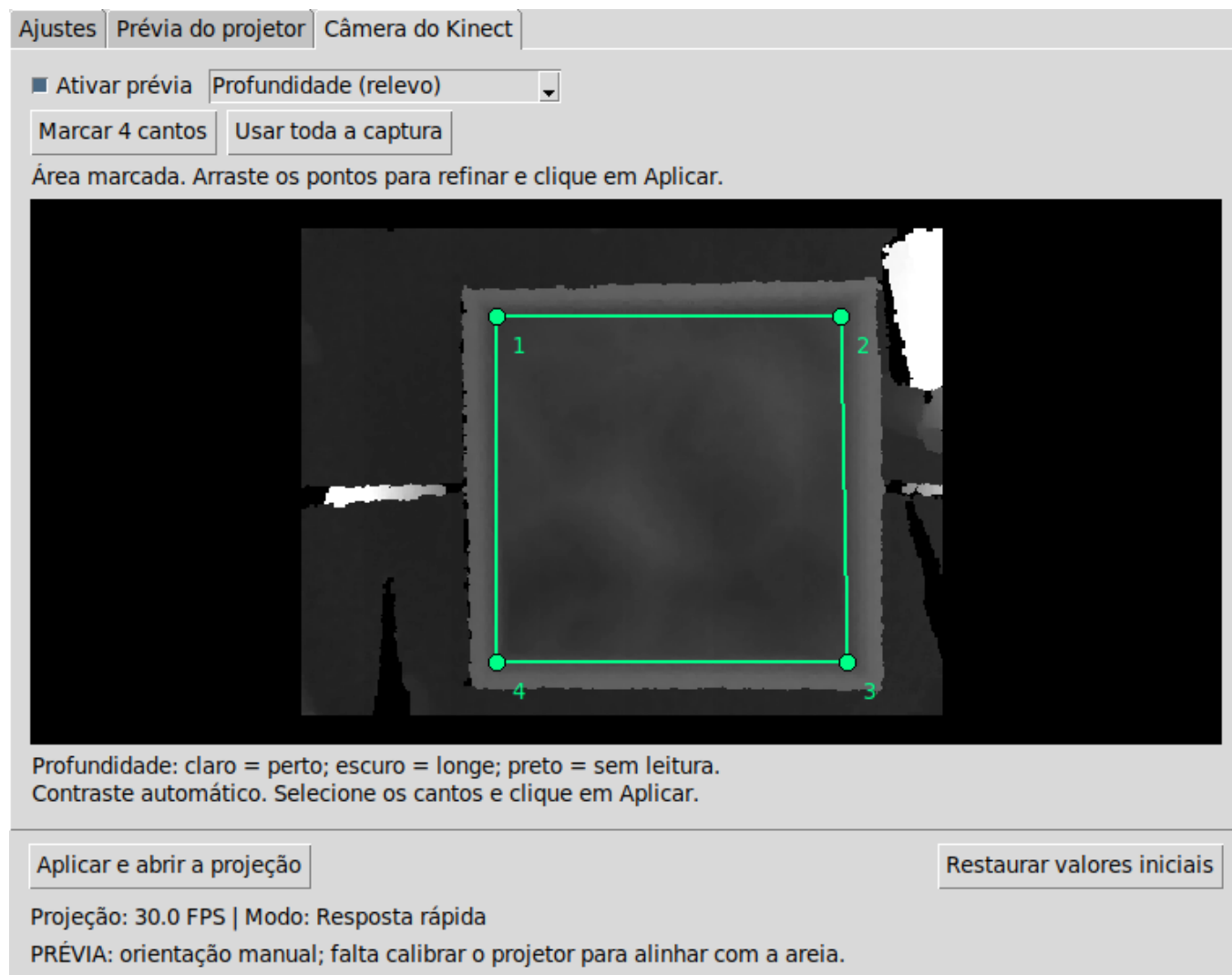


Figura 3. Exemplo de marcação por dentro das paredes. Os pontos verdes pertencem ao painel e não são projetados na areia.

01 Clique em Marcar 4 cantos

Na imagem de **Profundidade (relevo)**, clique nesta ordem: **1 superior esquerdo** → **2 superior direito** → **3 inferior direito** → **4 inferior esquerdo**.

02 Ajuste o contorno

Arraste os pontos verdes até as bordas internas da areia. Deixe a faixa da parede fora da seleção. As linhas devem contornar a caixa sem se cruzar.

03 Clique em Aplicar

As alturas fora da área são ignoradas pela malha. A seleção fica salva. Sem matriz de calibração, a visão do relevo passa a enquadrar a área escolhida.

A prévia de profundidade continua mostrando o sensor inteiro para permitir corrigir os cantos. Para retirar a seleção, clique em **Usar toda a captura** e depois em **Aplicar**.

Aplicar uma área selecionada zera os recortes antigos de borda. A marcação usa o plano de referência já existente; não mede novamente o fundo da caixa.

GUIA DE USO / 05

Regule as alturas e as cores

Na aba **Ajustes**, mova a barra ou digite o valor no campo à direita. Os valores são centímetros em relação ao plano de referência já medido.

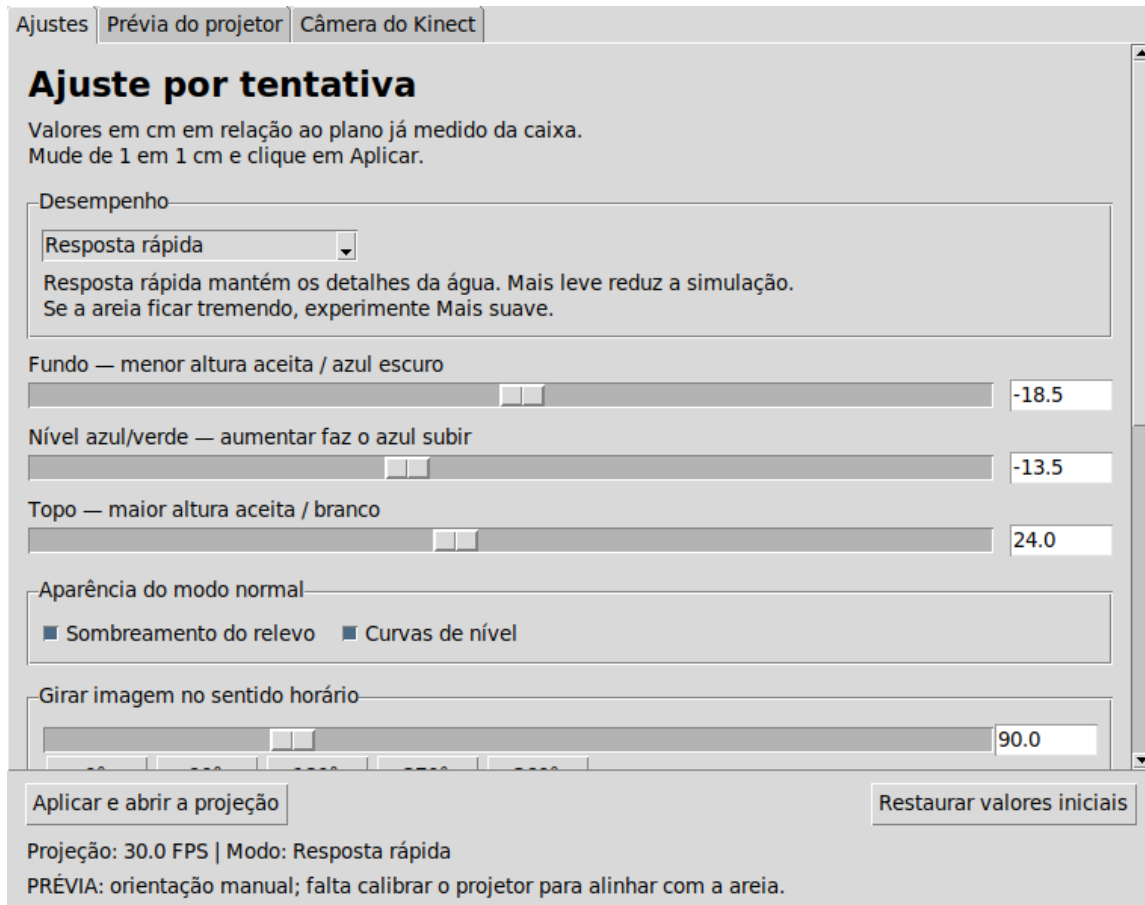


Figura 4. Fundo, nível azul/verde e topo: ajuste um controle de cada vez.

Controle	O que muda
Fundo	Menor altura aceita e início do azul escuro. Para aceitar depressões mais baixas, diminua o valor.
Nível azul/verde	Desloca a transição das cores. Aumentar faz o azul alcançar alturas maiores; diminuir faz o azul recuar.
Topo	Maior altura aceita e extremidade branca da paleta. Aumente para aceitar montes mais altos.

Experimente de 1 em 1 cm: altere um valor, clique em Aplicar, faça um pequeno monte e um vale e observe o resultado. Mantenha sempre **Fundo < Nível azul/verde < Topo**.

Fundo e topo também excluem leituras fora da faixa. O nível azul/verde muda a paleta; não altera o plano medido nem adiciona água à simulação.

GUIA DE USO / 06

Gire e enquadre a imagem

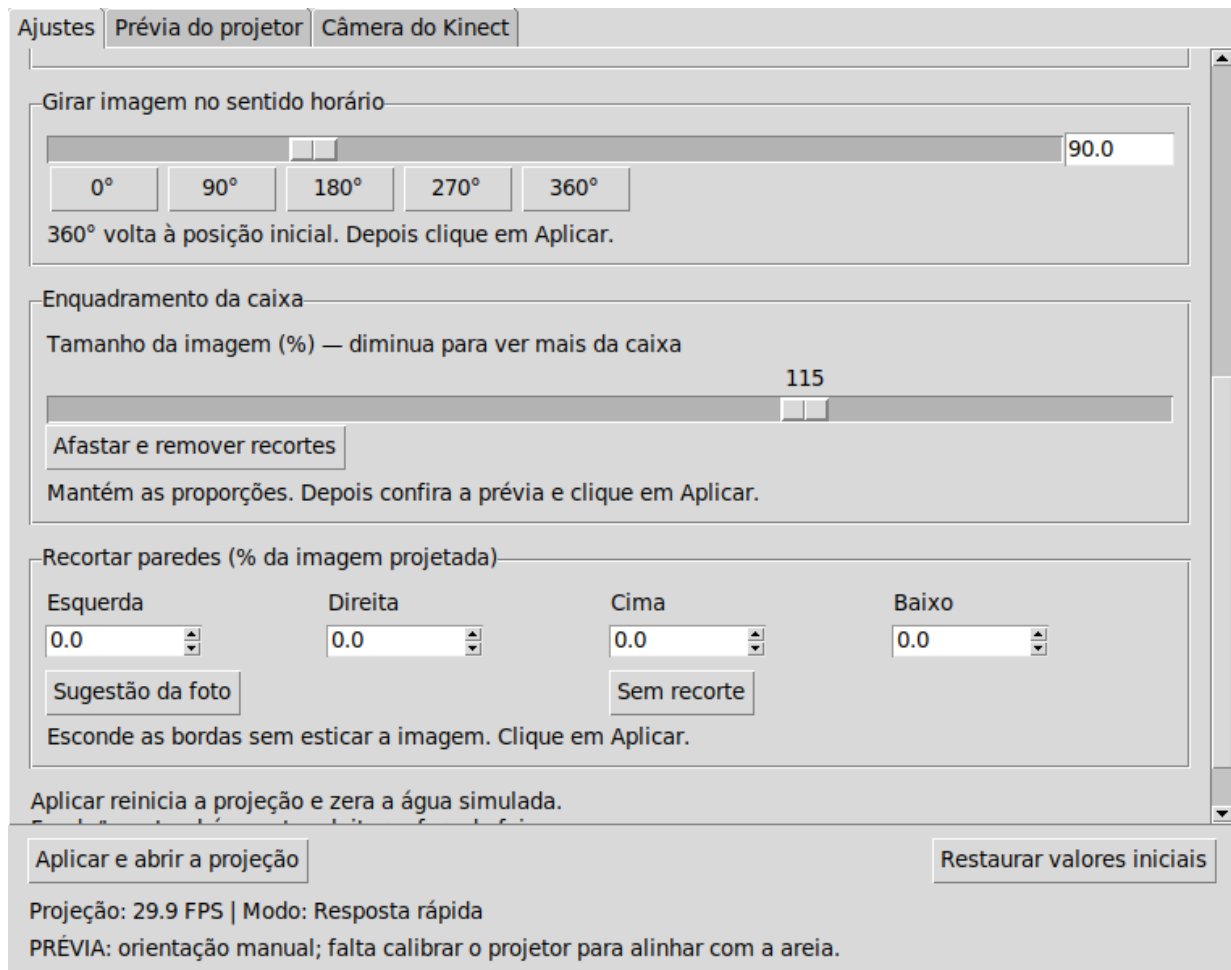


Figura 5. Role a aba Ajustes para encontrar giro, enquadramento e recortes.

Girar imagem no sentido horário. Use 0°, 90°, 180°, 270° ou a barra para outro ângulo. 360° volta à orientação inicial. Depois clique em Aplicar.

Tamanho da imagem (%). Na visão manual, diminua para enxergar mais da caixa e aumente para aproximar. Comece perto de 100%; valores maiores podem cortar bordas. O botão **Afastar e remover recortes** coloca 75% e limpa as máscaras de borda, aguardando Aplicar.

Recortar paredes. Esquerda, Direita, Cima e Baixo escondem faixas da imagem projetada. Esse recorte visual não define a área medida pelo Kinect. Para limitar a medição, use os quatro cantos da página 5.

Se a caixa for quadrada

Uma área quadrada pode aparecer com faixas pretas numa tela retangular. Isso preserva as proporções. Marque a área interna e reduza o tamanho se algum lado ficar cortado. Girar e aumentar a imagem não substituem o alinhamento por calibração.

Confira o que será projetado

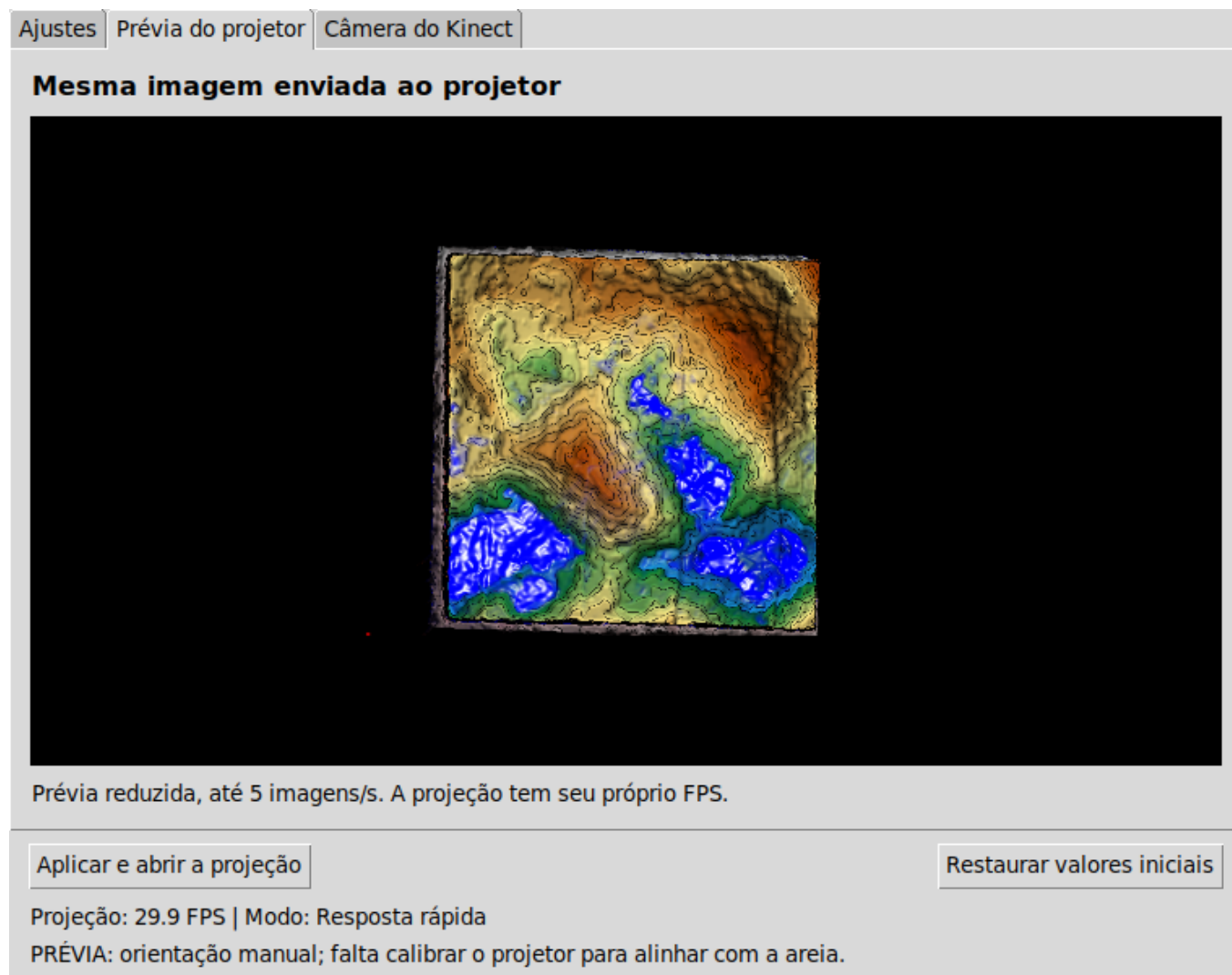


Figura 6. Prévia da saída do projetor: relevo, curvas e cores. Controles e FPS ficam somente no painel.

01 Confira a segunda tela

Com uma única tela externa ativa, o painel tenta abrir a projeção nela em tela cheia. Se abrir na tela errada, mova a janela do SARndbox para o projetor e pressione **F11**.

02 Compare sensor e saída

A aba **Câmera do Kinect** mostra a área capturada. A aba **Prévia do projetor** mostra o relevo desenhado após os ajustes. Elas têm enquadramentos diferentes.

03 Verifique o encaixe sobre a areia

Faça um monte e observe se as cores acompanham sua posição física. Se houver deslocamento mesmo com a área e o giro corretos, confira a calibração com o responsável técnico.

As miniaturas atualizam até 5 imagens/s. O contador do rodapé mede a projeção, que pode estar a aproximadamente 30 FPS mesmo quando a prévia parece menos fluida.

GUIA DE USO / 08

Aparência e resposta ao movimento

Na aba **Ajustes**, escolha um perfil em **Desempenho** e clique em **Aplicar**. Comece por **Resposta rápida**.

Perfil	Quando usar	Efeito
Resposta rápida	Uso normal e areia mudando de forma.	Filtro mais curto; mantém os detalhes da água.
Mais leve	A projeção está com FPS baixo.	Reduz a grade e o trabalho da simulação de água.
Mais suave	A superfície ou as curvas ficam tremendo.	Suaviza mais; pode acrescentar atraso na resposta.
Perfil do manual	Comparar com o comportamento anterior.	Filtro mais longo, que demora mais a acompanhar mudanças.

Se parece estar “lagando”

01 Olhe o FPS do rodapé

FPS baixo sugere dificuldade para desenhar ou simular. Experimente Mais leve e feche outros aplicativos pesados.

02 Observe o atraso da areia

Se o FPS está normal, mas o relevo demora a mudar, prefira Resposta rápida. Um filtro mais suave pode parecer lento mesmo com boa taxa de desenho.

03 Confira a captura

Na profundidade, verifique se a areia aparece com leitura contínua. Pontos pretos indicam falta de dados. Confira posição do sensor, alimentação e cabos se a imagem desaparecer.

Aparência do modo normal

Mantenha **Sombreamento do relevo** para destacar as formas e **Curvas de nível** para mostrar as linhas topográficas. Ligue ou desligue essas opções e clique em **Aplicar** para comparar.

Não confunda prévia com desempenho

A miniatura tem atualização reduzida para aliviar a carga. No teste desta montagem, o painel registrou valores próximos de 30 FPS; isso não garante a mesma taxa em outra cena ou computador. A água reinicia sempre que você aplica ajustes.

GUIA DE USO / 09

Quando algo não funciona

O que aconteceu	O que fazer pela interface ou na montagem
A câmera não aparece.	Confira alimentação e USB do Kinect. Feche outros programas que usem o sensor e clique em Aplicar novamente. Leia a mensagem no rodapé.
A câmera aparece colorida.	Escolha Profundidade (relevo) e clique em Aplicar para ver as medições e marcar a área.
Marcar 4 cantos não inicia.	Ative a prévia e aplique o modo Profundidade. Aguarde uma imagem recente. Clique dentro da imagem, não nas margens pretas.
Aparecem paredes no relevo.	Refaça ou arraste os quatro pontos para dentro das paredes e aplique. O sensor pode continuar mostrando o exterior; o contorno define a parte usada.
Corta em cima ou embaixo.	Confira se os cantos estão visíveis no sensor. Se estiverem, marque a área e reduza Tamanho da imagem . Se não estiverem, reposicione o Kinect e revise a calibração.
A caixa fica pequena ou há faixas pretas.	A área quadrada mantém sua proporção na tela retangular. Ajuste Tamanho aos poucos. Aumentar demais pode cortar bordas.
Azul demais ou de menos.	Ajuste Nível azul/verde : diminua para o azul recuar; aumente para subir. Mantenha esse valor entre Fundo e Topo.
Os botões sumiram em 800 × 600.	Use a barra de rolagem na aba Ajustes. Os botões Aplicar e Restaurar ficam fixos no rodapé; maximize o painel se necessário.
O painel ou o FPS aparecem na areia.	Confira se o Linux está em telas estendidas . Deixe o painel no computador e apenas a janela do SARndbox no projetor.
A projeção não acompanha os montes na posição certa.	Reveja a calibração física do projetor. A seleção da área limita a leitura, mas não corrige sozinha o alinhamento entre Kinect, areia e projetor.

Se a projeção encerrar com erro, use a mensagem do rodapé para identificar a causa. O registro técnico fica na pasta `ajuste_altura`, no arquivo `sarndbox.log`.

GUIA DE USO / 10

Salvar, encerrar e manter a montagem

01 Salve os ajustes que funcionaram

Clique em **Aplicar**. O painel salva alturas, aparência, giro, tamanho, perfil de desempenho, modo da câmera e seleção da área. Alterar um controle sem aplicar não salva essa alteração.

02 Encerre pelo painel

Feche a janela do painel para encerrar a projeção iniciada por ele. Na próxima abertura, os últimos ajustes aplicados serão carregados; clique em Aplicar para iniciar novamente.

03 Restaure só quando necessário

Restaurar valores iniciais redefine os controles no painel, inclusive a seleção de área. A mudança só passa a valer ao clicar em Aplicar. Não é um botão para voltar ao ajuste anterior.

O que ainda depende da calibração

O painel usa o **plano de referência da caixa** já medido. Marcar os cantos atualiza a área útil sobre esse plano. A **calibração do projetor** é outra etapa, necessária para fazer a imagem coincidir fisicamente com a areia. Se Kinect, projetor ou caixa forem movidos, revise a calibração. Se o rodapé mostrar “PRÉVIA... falta calibrar”, o sistema está usando orientação manual.

Para quem cuida da instalação

Os ajustes locais ficam em `ajuste_altura/valores.json` e a seleção em `ajuste_altura/area_scan.txt`, dentro da pasta Kinect-3.10. Preserve também os arquivos de calibração originais. A instalação e a calibração inicial ficam sob responsabilidade técnica; os detalhes estão em `GUIA_CALIBRACAO_PROJETOR.md` e `AJUSTAR_ALTURA.md`.

Autoria e créditos

Gustavo Lass — bolsista do Colmeia.

Desenvolvimento do painel Python e das adaptações de integração para ajustes, prévias, seleção da área do Kinect e controle da projeção. Atualização do manual de uso pela interface.

Base tecnológica: SARndbox 2.8, Kinect 3.10 e Vrui 8.0, de Oliver Kreylos / KeckCAVES, UC Davis. Os créditos dos projetos originais são preservados; a autoria acima se refere ao painel e à adaptação local.

Esta edição atualiza o manual “Caixa de Areia — Colmeia”, de 22 de abril de 2024, fornecido em Manual Caixa de Areia.pdf. O foco passa da operação por comandos para o uso do painel instalado. Capturas reais da interface; os valores e o contorno ilustrados devem ser ajustados para cada montagem.

Versão do manual: 25/09/2026 • Uso pelo painel Python • Colmeia